

I. Giới thiệu

1. Mục đích
2. Phạm vi

II. Yêu cầu chức năng:

1. Các tác nhân chính:

Actor	Mô tả
Player	Người tham gia phòng chơi, thảo luận, bầu chọn và thực hiện chức năng vai trò trong game.
AI Game Master	Thành phần tự động hóa điều phối ván game, xử lý giọng nói thành dữ liệu và thông báo trạng thái.
Agora Engine	Quản lý hạ tầng truyền dẫn âm thanh thời gian thực, phân luồng kênh công cộng/bí mật.
Smart Contract	Quản lý tài sản số, xác thực thành tích và thực thi việc mint NFT/thưởng token.
Phantom Wallet	Cổng kết nối giúp xác thực danh tính người chơi và thực hiện các giao dịch trên mạng Solana.

2. Nhiệm vụ

Tác nhân	Trách nhiệm chính (Responsibilities)	Tương tác trong hệ thống
Người chơi	Đăng nhập bằng ví, tham gia phòng, thảo luận thoại, thực hiện kỹ năng (cẩn/soi/bảo vệ).	Tương tác trực tiếp với UI và Agora SDK qua trình duyệt.

AI Quản trò	Phân vai, điều khiển vòng lặp ngày/đêm, chuyển đổi âm thanh và xử lý logic thắng/thua.	Truy cập Game State (Backend) và gọi API LLM để phân tích lời nói người chơi.
Hệ thống Âm thanh	Mở/Tắt mic dựa trên trạng thái game (Ngày/Đêm), cách ly kênh thoại phe Sói.	Đẩy luồng âm thanh qua Agora Cloud, nhận lệnh từ Backend để điều phối kênh.
Smart Contract	Lưu trữ ELO, quản lý token stake (chống thoát game), mint NFT khi đạt điều kiện.	Nhận lệnh (Transaction) từ Backend hoặc yêu cầu "Claim" từ phía Người chơi.
Ví điện tử	Cung cấp địa chỉ ví định danh, ký xác nhận các yêu cầu giao dịch/claim phần thưởng.	Cung cấp thông tin tài khoản cho Frontend để Backend xác thực.

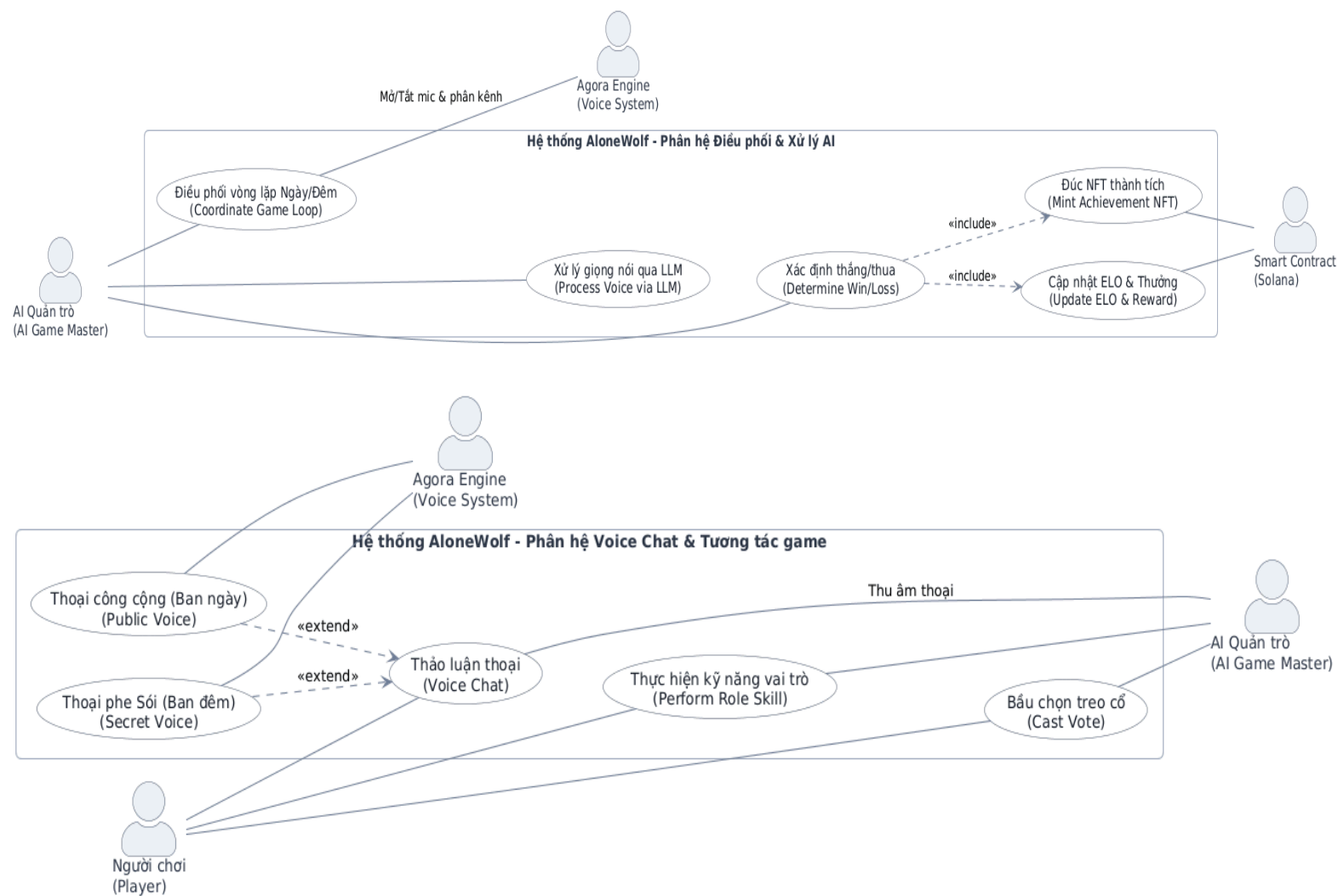
3. Các tính năng chính:

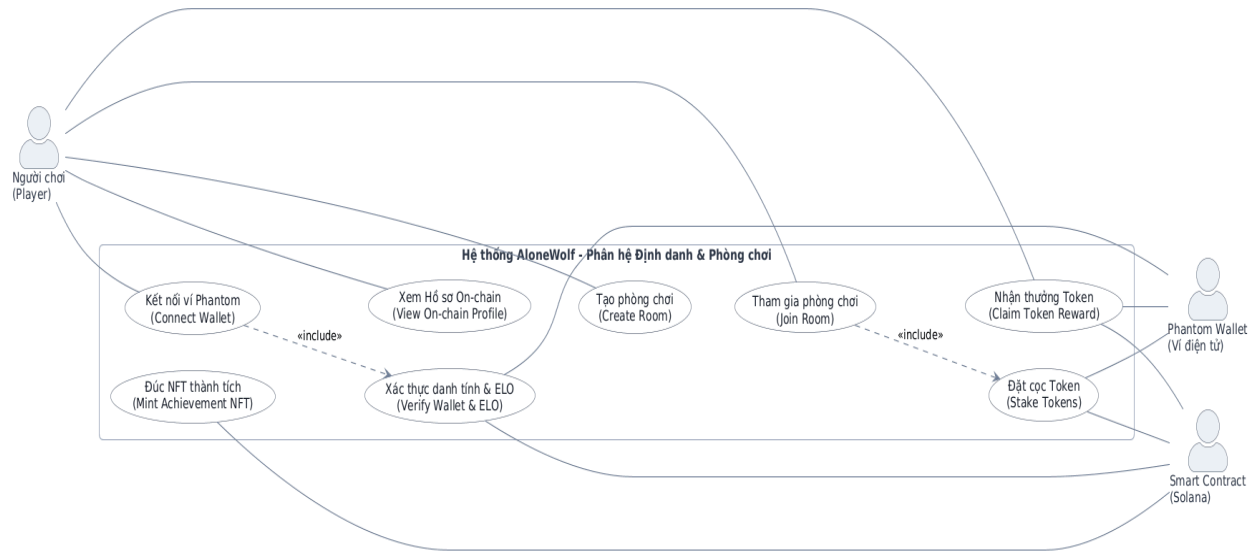
STT	Chức năng	Đầu vào	Xử lý	Đầu ra
1	Quản lý Phòng chơi	Hành động tạo phòng hoặc nhập mã phòng	Hệ thống khởi tạo session và xác thực mã phòng	Phòng chờ (Lobby) với danh sách người chơi
2	Hệ thống Voice Chat Động	Trạng thái game (Ngày/Đêm)	Agora SDK phân luồng âm thanh theo kịch bản	Kênh thoại công cộng hoặc kênh bí mật cho phe Sói
3	AI Quản trò (Game Master)	Giọng nói lệnh từ người chơi	LLM xử lý ngôn ngữ và chuyển đổi thành lệnh hệ thống	Thực thi hành động game và thông báo kết quả
4	Đăng nhập và Định danh Web3	Kết nối ví Phantom	Smart contract xác thực ví và thông tin người chơi	Trạng thái đăng nhập và truy cập hồ sơ on-chain

5	Đúc NFT thành tích	Kết quả thắng/thua đạt điều kiện	Hệ thống gửi lệnh mint NFT tới blockchain	NFT avatar hoặc badge lưu trong ví người dùng
---	--------------------	----------------------------------	---	---

III. Sơ đồ use case tổng quan:

1. Sơ đồ tổng quan:

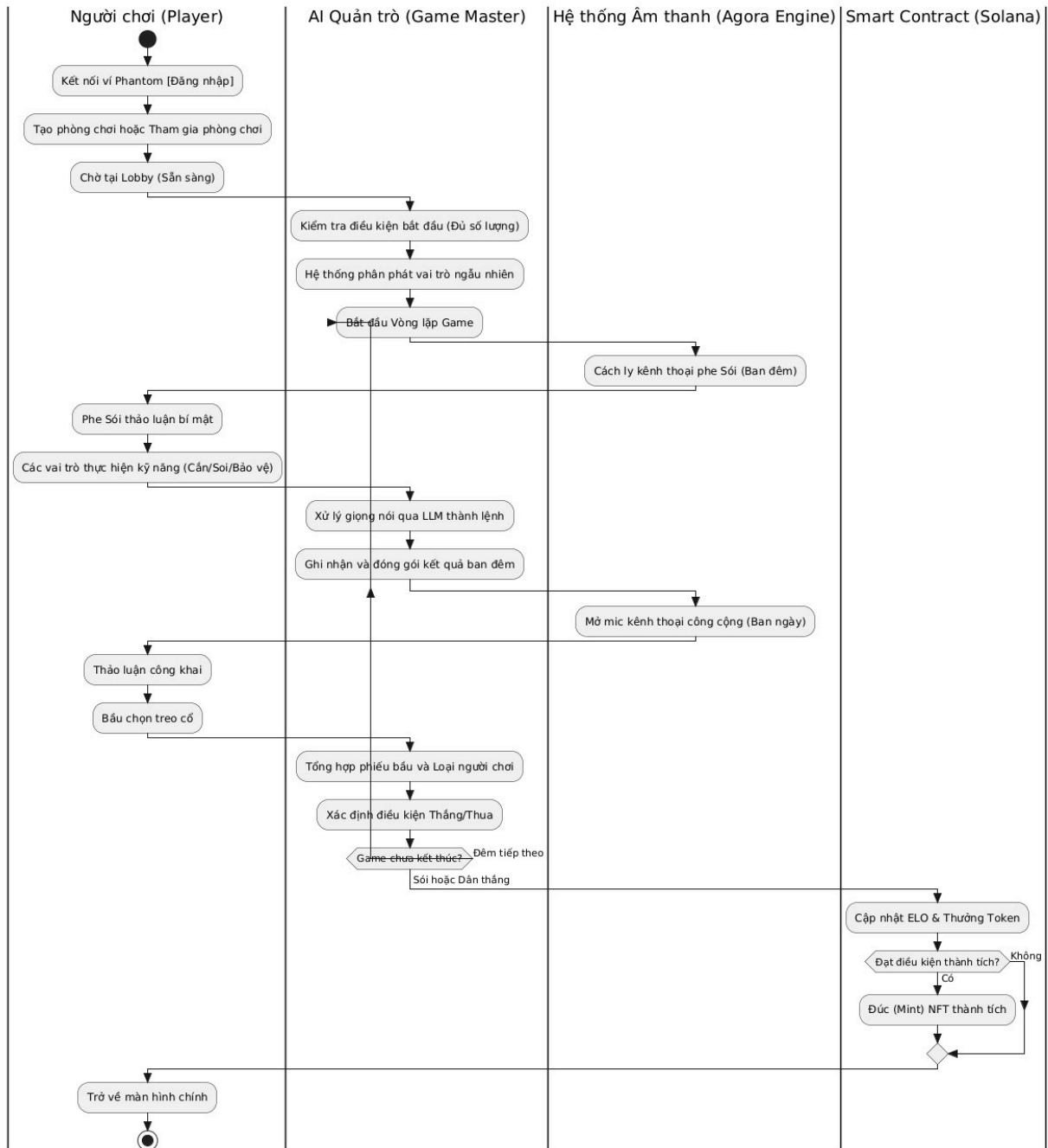




2. Mô tả:

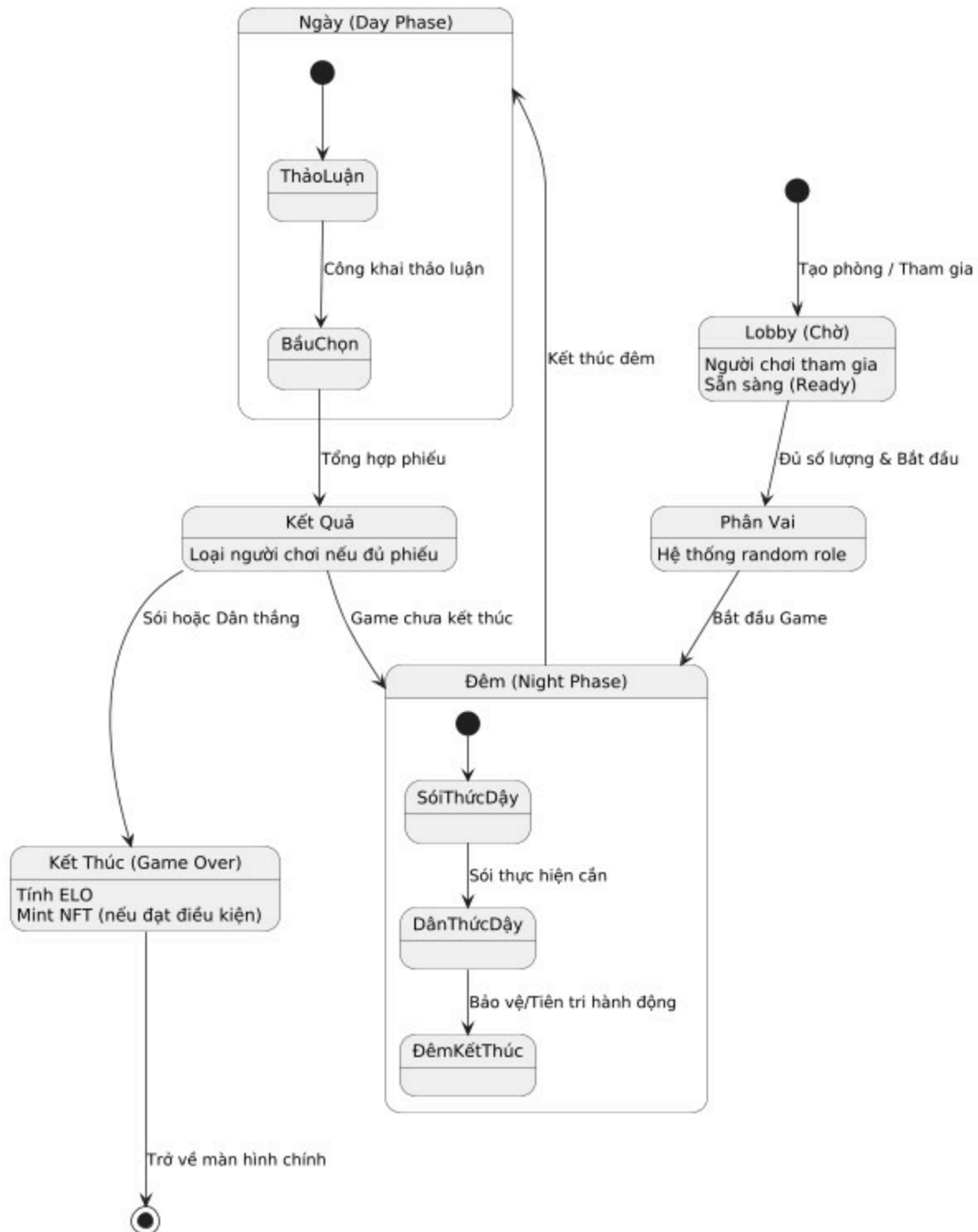
IV. Sơ đồ hoạt động:

Sơ đồ Hoạt động (Activity Diagram) - Hệ thống Game Ma Sói



V. Sơ đồ trạng thái:

Luồng Trạng Thái Game Ma Sói (Game State Machine)



VI. Sơ đồ tuần tự:

VII. Luật tham khảo:

[Cách Chơi Ma Sói Cho Người Mới | Luật Chơi & Chia Vai Trò](#)

Phân vai:

- Ma Sói 8 người chơi: 1 Tiên Tri, 1 Bảo Vệ, 1 Phù Thủy, 3 Sói, và 2 Dân Làng.
- Ma Sói 12 người chơi: 1 Tiên Tri, 1 Bảo Vệ, 1 Thợ Săn, 1 Cupid, 1 Phù Thủy, 3 Sói, 1 Sói con và 3 Dân Làng.
- Ma Sói 15 người chơi: 1 Tiên Tri, 1 Bảo Vệ, 1 Thợ Săn, 1 Cupid, 1 Phù Thủy, 3 Sói, 1 Sói Trùm, 1 Sói con, 1 Tiên tri tập sự, và 3 Dân Làng.